中华人民共和国国家标准

汉字整字键盘通用技术条件

GB/T 14083—93

Generic specification for the Chinese ideograph keyboard

1 主题内容与适用范围

本标准规定了汉字整字键盘的通用技术条件。主要内容包括：术语、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存等。

本标准适用于汉字整字键盘。

本标准是制订汉字整字键盘型号产品标准的依据。

2 引用标准

GB 191 包装储存图示标志

GB 1988 信息处理 信息交换用七位编码字符集

GB 2312 信息交换用汉字编码字符集 基本集

GB 2423.1 电工电子产品基本环境试验规程 试验 A：低温试验方法

GB 2423.2 电工电子产品基本环境试验规程 试验 B：高温试验方法

GB 2423.3 电工电子产品基本环境试验规程 试验 Ca：恒定湿热试验方法

GB 2423.5 电工电子产品基本环境试验规程 试验 Ea：冲击试验方法

GB 2423.6 电工电子产品基本环境试验规程 试验 Eb：碰撞试验方法

GB 2423.10 电工电子产品基本环境试验规程 试验 Fc：振动(正弦)试验方法

GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)

GB 4857.2 运输包装件基本试验 温湿度调节处理

GB 4857.5 运输包装件基本试验 垂直冲击跌落试验方法

GB 4943 信息技术设备(包括电器事务设备)的安全

GB 5080.7 设备可靠性试验 恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证试验方案

GB 5261 文字和符号成形设备用的增补控制功能

GB 6833.2 电子测量仪器电磁兼容性试验规范 磁场敏感度试验

GB 6833.3 电子测量仪器电磁兼容性试验规范 静电放电敏感度试验

GB 6833.4 电子测量仪器电磁兼容性试验规范 电源瞬态敏感度试验

GB 6833.5 电子测量仪器电磁兼容性试验规范 辐射敏感度试验

GB 6833.6 电子测量仪器电磁兼容性试验规范 传导敏感度试验

GB 7513 汉字整字键盘盘面字排列

GB 9254 信息技术设备的无线电干扰极限值和测量方法

3 术语

除本标准规定的术语外，其他术语应符合相应标准的规定。

国家技术监督局 1993-01-07 批准　　1993-08-01 实施

3.1 字位

盘面内一个图形字符所占的矩形位置。

3.2 盘内字

键盘主盘面内的所有汉字。

3.3 盘外字

盘内字以外的所有图形字符。

3.4 保留区

键盘盘面上供生产方及用户定义的区域。供设置一般图形字符(至少应具有GB 1988中的94个图形字符)、基本控制功能及处理盘外字使用。

3.5 汉字整字键盘

汉字信息处理用输入设备。键盘盘面由主盘面和保留区两部分组成。其主盘面以完整汉字的形式按一定的顺序排列。盘面内每个图形字符均与一个字位相对应。

3.6 专用测试设备

为满足汉字整字键盘测试的要求而设计制造的专用设备。它能为受试样品提供电源和必要的测试信号,并能用来分析、判断、显示或记录受试样品的工作状态,输出信号正常与否及故障情况。

4 技术要求

4.1 功能与技术指标

汉字整字键盘的型号产品标准中应详细列出产品的功能和技术指标。

4.2 盘面排列

汉字整字键盘的盘面排列应符合GB 7531的规定,并应由制造方给出盘外字的处理方案。

4.3 字符编码

汉字整字键盘的字符编码符合GB 2312及汉字编码字符集各辅助集(如果提供的话)的规定。

4.4 外观和结构

4.4.1 汉字整字键盘表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂、镀层应均匀,不应起泡、龟裂、脱落和磨损。金属零、部件不应有腐蚀和其他机械损伤,塑料件不应泛色。

4.4.2 汉字整字键盘的零、部件应紧固无松动。按键应灵活可靠,无卡住、阻滞现象。

4.4.3 说明功能的文字、符号、标志应清晰、端正、牢固,且不会因操作而有明显褪色或磨损。

4.5 接口

汉字整字键盘的接口要求见附录A(补充件)。

4.6 电源适应能力

汉字整字键盘应能在5±0.25V的条件下正常工作。

4.7 安全

汉字整字键盘的安全要求应符合GB 4943的规定。具体要求应在型号产品标准中给出。

4.8 电磁兼容性

4.8.1 无线电干扰极限值

汉字整字键盘的无线电干扰极限应符合GB 9254的规定,在型号产品标准中应明确规定选用A级或B级无线电干扰极限值。

4.8.2 电磁敏感度

汉字整字键盘的电磁敏感度,符合GB 6833.2～6833.6的规定。

4.9 环境适应性

4.9.1 气候环境适应性。

汉字整字键盘的气候环境适应性分为三级,见表1。

表 1　气候环境适应性

气候条件 \ 级别		1	2	3
温度	工作	10～35℃	0～40℃	-10～55℃
	贮存运输	-40～55℃		
相对湿度	工作	40%～80%	40%～90%	20%～90%(40℃)
	贮存运输	≤93%(40℃)		
大气压力		86～106kPa		

4.9.2　机械环境适应性要求

汉字整字键盘的机械环境适应性见表 2～表 5。其中振动、冲击、碰撞适应性各分为三级。

表 2　振动适应性

试验项目	试验内容	级别			
		1	2	3	
初始和最后振动响应检查	频率范围 Hz	5～35	10～55	10～58	58～150
	扫频速度 oct/min	≤1			
	位移幅值或加速度	0.15mm		20m/s²	
定频耐久试验	位移幅值或加速度	0.15mm	0.75mm(10～25Hz) 0.15mm(25～58Hz)		20m/s²
	持续时间 min	10+0.5	30±1		
扫频耐久试验	频率范围 Hz	5～35～5	10～55～10	10～58～10	58～150～58
	位移幅值或加速度	0.15mm			20m/s²
	扫频速度 oct/min	≤1			
	循环次数	2	5		

表 3　冲击适应性

级别	峰值加速度 m/s²	脉冲持续时间 ms	冲击波形
1	150	11	半正弦波 后峰锯齿波 或梯形波
2	300		
3	500		

注：型号产品标准中应规定具体的冲击波形。

表 4　碰撞适应性

级别	峰值加速度 m/s^2	脉冲持续时间 ms	碰撞次数
1	150	16	1 000
2	300		
3	500	6	

表 5　运输包装件跌落适应性

运输方式	包装件质量 kg	跌落高度 mm
公路、铁路空运	<10	800
	10～20	600
水运	<15	1 000
	15～30	800

4.9.3　环境适应性选择要求

汉字整字键盘的型号产品标准中的气候环境适应性和机械环境适应性应按本标准规定。表 1～表 4 中所规定的不同级别允许交叉选用。

4.9.4　特殊环境

特殊环境条件适应要求应在型号产品标准中规定。

4.10　可靠性

采用平均无故障工作时间(MTBF)来衡量汉字整字键盘的可靠性水平。

本标准规定汉字整字键盘的可靠性指标 m_1 值不得低于 4 000h。在型号产品标准中应给出具体的 m_1 值。

4.11　按键性能寿命

汉字整字键盘允许采用各种不同的按键形式，其按键的性能要求(例如工作行程、操作作用力、接触电阻、抖动时间等)应在型号产品标准中规定。

每个按键的寿命不应低于 50 万次。

5　试验方法

5.1　试验环境条件

除气候环境试验、可靠性试验外，其他试验均在下述正常大气条件下进行：

温度：15～35℃；

相对湿度：45%～75%；

大气压力：86～106kPa。

5.2　外观和结构检查

用目测和触摸的方法进行外观和结构检查，应符合 4.4 条要求。

5.3　性能检查

将汉字整字键盘与微型数字电子计算机(下称微机)或专用测试设备相联，用键盘检查程序或型号产品标准中所规定的其他方法见附录 C(补充件)进行测试，应工作正常。性能应符合型号产品标准中的规定。输出代码应符合 4.3 条的规定。

5.4　电源适应能力试验

将汉字整字键盘与微机或专用测试设备相连，键盘的 5V 电源可用外接稳压电源供给。改变电源电

压，在 5.25V 和 4.75V 情况下分别用键盘检查程序或型号产品标准中所规定的其他方法进行试验，时间为各 15min，应工作正常。

5.5 安全试验

按型号产品标准中的规定进行试验，应符合要求。

5.6 电磁兼容性试验

5.6.1 无线电干扰极限值测试

汉字整字键盘的无线电干扰极限值测试应与微机相连后进行。

试验前，应先对微机（不接被测汉字整字键盘）进行无线电干扰极限值测试，其干扰值应至少低于键盘干扰极限值指标 6dB。然后再将其和被测汉字整字键盘相连，进行干扰极限值测试。

无线电干扰极限值测试方法按 GB 9254 的规定。测试过程中运行键盘检查程序。其干扰极限值应符合型号产品标准中的规定。

5.6.2 电磁敏感度试验

汉字整字键盘的电磁敏感度试验应与微机相连后进行。

试验前，应先对微机（不接被测汉字整字键盘）进行电磁敏感度试验，试验方法按 GB 6833.2～GB 6833.6的规定，应符合要求。然后再将其和被测汉字整字键盘相连，进行电磁敏感度的各项试验。

5.6.2.1 磁场敏感度试验

按 GB 6833.2 规定的试验设备和方法进行。试验过程中运行键盘检查程序，应工作正常。

5.6.2.2 静电放电敏感度试验

按 GB 6833.3 规定的试验设备和方法进行。试验过程中运行键盘检查程序。标准放电时，在放电和放电衰减期间，受试样品允许出错。但在放电衰减之后，重新启动，应工作正常。

5.6.2.3 电源瞬态敏感度试验

按 GB 6833.4 规定的试验设备和方法进行。试验过程中运行键盘检查程序，应工作正常。在电压瞬态和频率瞬态敏感度试验时，变动的瞬态过程中允许受试样品出错，但在瞬态过程结束 30s 后，重新启动，应工作正常。

5.6.2.4 辐射敏感度试验

按 GB 6833.5 规定的试验设备和方法进行。试验过程中运行键盘检查程序，应工作正常。

5.6.2.5 传导敏感度试验

按 GB 6833.6 规定的试验设备和方法进行。试验过程中运行键盘检查程序，应工作正常。

5.7 环境试验

在进行以下各项试验时，所规定的初始检测和最后检测项目，统一按本标准 5.2 条和 5.3 条的规定进行外观、结构检查以及性能检查，应符合要求。

以下各项环境试验，除 5.7.7 条中的运输包装试验一项外，均不作预处理。

5.7.1 温度下限试验

5.7.1.1 工作条件温度下限试验

按 GB 2423.1 中试验 Ad 进行，试验时：

a. 需进行初始检测；

b. 试验严酷程度：温度按型号产品标准规定的工作温度下限值；试验持续时间为 2h；

c. 试验期间运行键盘检查程序，或按型号产品标准中所规定的其他方法进行测试，受试样品应工作正常。与受试样品相连的微机或专用测试设备允许放在正常大气条件下；

d. 不进行最后检测。

5.7.1.2 贮存运输条件温度下限试验

按 GB 2423.1 中试验 Ab 进行。将受试样品单独放入低温箱（室）内。试验时：

a. 不进行初始检测；

b. 试验严酷程度：温度为－40℃；试验持续时间为 16h；恢复时间为 2h；

c. 需进行最后检测。联接微机或专用测试设备后，运行键盘检查程序或按型号产品标准中所规定的其它方法进行测试，受试样品应工作正常；

d. 为防止试验中受试样品结霜和凝露，允许将受试样品用聚乙烯薄膜密封后进行试验，必要时可在密封套内装吸潮剂。

5.7.2 温度上限试验

5.7.2.1 工作条件温度上限试验

按 GB 2423.2 试验 Ba 进行。试验时：

a. 需进行初始检测；

b. 试验严酷程度：温度按型号产品标准的工作温度上限值；试验持续时间 2h；

c. 试验期间运行键盘检查程序或按型号产品标准中所规定的其他方法进行测试，受试样品应工作正常。与受试样品相联的微机或专用测试设备允许放在正常大气条件下；

d. 不进行最后检测。

5.7.2.2 贮存运输条件温度上限试验

按 GB 2423.2 中试验 Bb 进行。将受试样品单独放入低温箱(室)内。试验时：

a. 不进行初始检测；

b. 试验严酷程度：温度为 55℃；试验持续时间为 16h；恢复时间为 2h；

c. 需进行最后检测。连接微机或专用测试设备后，运行键盘检查程序或按型号产品标准中所规定的其他方法进行测试，受试样品应工作正常；

5.7.3 恒定湿热试验

5.7.3.1 工作条件恒定湿热试验

按 GB 2423.3 中试验 Ca 进行。试验时：

a. 不进行初始检测；

b. 试验严酷程度：按型号产品标准规定的工作温度、湿度上限值(3 级产品的温度取 40℃)；试验持续时间为 2h；

c. 试验期间运行键盘检查程序，或按型号产品标准中所规定的其他方法进行测试，受试样品应工作正常。与受试样品相连的微机或专用测试设备允许放在正常大气条件下；

d. 不进行最后检测。

5.7.3.2 贮存运输条件恒定湿热试验

按 GB 2423.3 中试验 Ca 进行。将受试样品单独放入低温箱(室)内。试验时：

a. 不进行初始检测；

b. 试验严酷程度：相对湿度为 93%(40℃)；试验持续时间为 16h；恢复时间为 2h；

c. 需进行最后检测。连接微机或专用测试设备后，运行键盘检查程序或按型号产品标准中所规定的其他方法进行测试，受试样品应工作正常。

5.7.4 振动试验

按 GB 2423.10 中试验 Fc 进行。试验时：

a. 需进行初始检测；

b. 单独将受试样品按工作位置固定在振动台上。1、2 级受试样品处于不工作状态，3 级受试样品处于工作状态；

c. 频率范围、振幅值、试验持续时间或次数按型号产品标准规定。分别对三个互相垂直的轴线方向进行振动。在初始响应检查时若找到共振点，则试验顺序按 d、e、g、h 进行；若在初始响应检查时未找到共振点，则试验顺序按 d、f、g、h 进行；

d. 进行初始振动响应检查时，试验在一个给定频段，在一次扫频循环内完成。试验过程中，记录

危险频率点，包括机械共振点和导致故障及影响性能的频率点(后者指工作条件下)；

e. 定频耐久试验用初始振动响应检查中记录的危险频率点进行定频试验。如果危险频率点大于四个，则只取 Q 值较大的共振点或对性能有较大影响的频率点，共四个。如果两种危险频率点同时存在，则不得只选其中一种。

Q 为振动传输率，其计算公式为：

$$Q=A_1/A_2 \quad \cdots\cdots (1)$$

式中：A_1——共振部位振幅的峰—峰值，mm；

A_2——位移幅值的单峰值，mm。

f. 扫频试验按型号产品标准给定的频率段，由低到高，再由高到低，作为一次循环。循环次数按型号产品标准规定；

g. 最后振动响应检查试验结束前，再进行一次附加的振动响应检查，其条件与初始振动检查相同。两次响应检查危险频率点以及共振部位或性能变化不应有较大差异；

h. 试验结束后，进行最后检测。连接微机或专用测试设备后运行键盘检查程序或按型号产品标准中所规定的其他方法进行测试。受试样品应工作正常。

5.7.5 冲击试验

按 GB 2423.5 中试验 Ea 进行。试验时：

a. 需进行初始检测；

b. 单独将受试样品紧固在冲击台上；

c. 试验严酷等级、试验的峰值加速度、脉冲持续时间、碰撞次数等按型号产品标准规定；分别对三个互相垂直的轴线方向进行冲击，冲击次数各为 3 次；

d. 需进行最后检测。连接微机或专用测试设备后运行键盘检查程序或按型号产品标准中所规定的其他方法进行测试。受试样品应工作正常。

5.7.6 碰撞试验

按 GB 2423.6 中试验 Eb 进行。试验时：

a. 不进行初始检测；

b. 单独将受试样品按工作位置固定在碰撞台上；

c. 试验严酷等级、试验的峰值加速度、脉冲持续时间、碰撞次数等按型号产品标准规定；

d. 需进行最后检测。连接微机或专用测试设备后运行键盘检查程序或按型号产品标准中所规定的其他方法进行测试。受试样品应工作正常。

5.7.7 运输包装件跌落试验

对受试样品进行初始检测后，将受试样品装入包装盒，使其处于准备运输状态。按 GB 4857.2 中 2.1 条表中的条件 6 的规定进行处理 4h。

将运输包装件按 GB 4857.5 中 3.5.2.1 条的要求和本标准的规定进行跌落试验(前、后、左、右、底共五面，各一次)。

试验结束后，进行最后检测。包装盒子不应有明显变形和损坏。将受试样品从包装盒中取出，连接微机或专用测试设备后，运行键盘检查程序或按型号产品标准中所规定的其他方法进行测试，受试样品应工作正常。

5.8 可靠性试验

5.8.1 试验温度按表 1 规定的工作温度上限值，误差为±2℃。

5.8.2 试验方案按 GB 5080.7 的规定。型号产品标准中应规定具体选用的试验方案。在整个试验过程中，应运行键盘检查程序或按型号产品标准中所规定的其他方法进行检查。

5.8.3 试验时间应持续到总试验时间及总故障数均能按选定的试验方案作出接收或拒收判决时为止。多台受试样品进行试验时，每台受试样品的试验时间不得少于所有受试样品平均试验时间的一半。

5.9 按键性能和寿命试验

5.9.1 按键性能的测试方法由型号产品标准规定。测试结果应符合型号产品标准中的相应要求。

5.9.2 进行按键寿命试验的设备，在对按键进行试验时，作用于按键的作用力、行程和接触面均应符合型号产品标准中的相应规定。

5.9.3 用型号产品标准中所规定的寿命试验设备，对受试样品盘面上的任一按键进行寿命试验 50 万次。试验后，按键应仍能正常工作，按型号产品标准进行按键性能测试仍应合格(在型号产品标准中可给出允许的超差值)。按键上的标志不应有明显的缺损或模糊。

5.9.4 产品的可靠性试验和按键的寿命试验可以合并进行。

6 检验规则

6.1 一般规定

汉字整字键盘在定型(设计定型、生产定型)时和生产过程中必须按本标准以及型号产品标准中的规定进行检验，并应符合这些规定。

6.2 检验分类

产品应通过下列检验：

a. 定型检验；

b. 交收检验；

c. 例行检验。

各类检验项目和顺序分别按表 6 规定。若型号产品标准中有补充的试验项目时，则应将其插入表 6 的相应位置，并依次排序。

表 6 检验项目

检验项目	技术要求	试验方法	定型检验	交收检验	例行检验
外观和结构	4.4	5.2	0	0	0
性能	4.1,4.3,4.5	5.3	0	0	0
安全	4.7	5.5	0	—	0
电源适应能力	4.6	5.4	0	—	0
电磁兼容	4.8	5.6	0	—	0
温度下限	4.9.1	5.7.1	0	—	0
温度上限	4.9.1	5.7.2	0	—	0
恒定湿热	4.9.1	5.7.3	0	—	0
振动	4.9.2	5.7.4	0	—	0
冲击	4.9.2	5.7.5	0	—	0
碰撞	4.9.2	5.7.6	0	—	0
运输包装件跌落	4.9.2	5.7.7	0	—	0
按键性能	4.11	5.9	0	—	0
按键寿命	4.11	5.9	0	—	0
可靠性鉴定	4.10	5.8	0	—	—
可靠性验收	4.10	5.8	—	—	0

注："0"表示进行的检验项目。

6.3 定型检验

6.3.1 汉字整字键盘在设计定型和生产定型时均应通过定型检验。

6.3.2 定型检验由制造单位质量检验部门或由上级主管部门指定或委托的质量检验单位负责进行。

6.3.3 定型检验中的可靠性鉴定试验的样品数按表7规定；运输包装件跌落试验按实际运输状态抽2台；其余检验项目的样品数量为2台。

表7 可靠性试验样品数

批量或连续生产的台数	最佳样品数	最大样品数
1～3	全部	全部
4～16	3	9
17～52	5	15
53～96	8	19
97～200	13	21
200以上	20	22

6.3.4 定型检验中各试验项目的故障判定和计入方法见附录B(补充件)。除可靠性试验外，其余项目若在试验中出现故障或某项通不过时，应停止试验，查出故障原因，提出故障分析报告，重新进行该项试验。若在以后的试验中再次出现故障或某项通不过时，在查明故障原因，排除故障，提出故障分析报告后，应重新进行定型检验。

6.3.5 检验后应提交定型检验报告。

6.4 交收检验

6.4.1 批量生产或连续生产的汉字整字键盘，均应全数进行交收检验。检验中，出现任一项不合格时，应返修后重新进行检验。若再次出现任一项不合格时，该台产品即判为不合格产品。

交收检验允许按GB 2828的规定抽样进行，型号产品标准中应具体规定抽样方案和拒收后的处理方法。

6.4.2 交收检验由制造单位质量检验部门负责进行。

6.5 例行检验

6.5.1 批量生产的汉字整字键盘，每批均应进行例行检验；连续生产的汉字整字键盘，每年至少进行一次例行检验。

当更改设计和主要工艺，或更换主要元器件、材料、设备时，也应进行例行检验。

6.5.2 例行检验由生产制造单位质量检验部门或上级主管部门指定或委托的质量检验单位负责进行。

根据订货方的要求，制造单位应提供该汉字整字键盘近期的例行检验报告。

6.5.3 例行检验的样品在交收检验合格的汉字整字键盘中随机抽取，其中的可靠性验收试验项目的样品数按表7规定；运输包装件跌落试验按实际运输状态抽两套；其余检验项目的样品数为2台。

6.5.4 例行检验中检验项目的故障判定和计入方法见附录B(补充件)。除可靠性验收检验外，其余项目的故障处理按以下规定进行：

检验中出现故障或任一项目通不过时，应查明故障原因，提出故障分析报告，经修复后重新进行该项试验，通过之后再依次做随后各项试验。如再次出现故障或某项通不过，在查明故障原因，提出故障分析报告，再经修复后，应重新进行例行检验。若在重新进行检验中又出现某一项通不过的情况，则判该批汉字整字键盘例行检验不合格。

6.5.5 检验后要提交例行检验报告。

6.6 经环境试验和寿命试验的受试样品，应印有标记，且不应作为正品出厂。

7 标志、包装、运输、贮存

7.1 包装箱(盒)外应标有制造厂名称、产地、产品名称、型号、出厂年、月、日；并标有“小心轻放”、“怕湿”等运输标志。运输标志应符合 GB 191 的规定。

包装箱(盒)外标志不应由于运输条件和自然条件而褪色、变色。

7.2 包装盒应符合防潮、防尘、防振的要求；包装盒内应有检验合格证及必要的随机文件。

7.3 包装后的产品应能以任何交通工具运往任何地点。在长途运输时不得装在敞篷车厢及船舱中，中途转运时不得存放在露天仓库中；在运输过程中不允许和易燃、易爆、易腐蚀的物品一起装运，且不允许经受雨、雪或液体物质的淋袭与机械损伤。

7.4 产品贮存时应存放在原包装盒内。存放产品的仓库环境温度为－20～40℃，相对湿度为 30%～85%。仓库内不应有各种有害气体及易燃、易爆的和有腐蚀性物品，且不应有强烈的机械振动、冲击和强磁场作用。包装盒应垫离地面至少 20cm。距离墙壁、热源、冷源、窗口或空气入口至少 50cm。若无其他规定，则贮存期为 6 个月，若在生产厂存放超过 6 个月，则应重新进行交收检验。

附 录 A
接 口 要 求
（补充件）

A1 串行接口的接口要求

A1.1 串行接口用的插头及其引脚分配

串行接口采用的插座为圆形 DIN5 芯阳插头，如图 A1 所示，其引脚分配按表 A1 的规定。

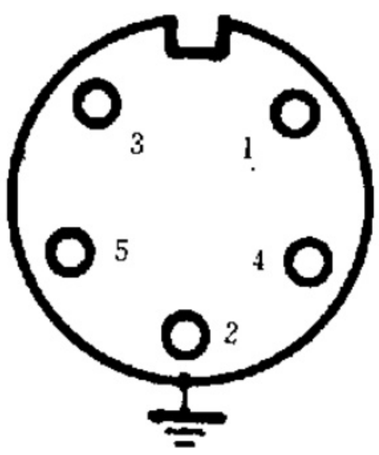


图 A1

表 A1

引脚号	说明
1	键盘时钟
2	键盘数据
3	备用
4	地
5	5V

A1.2 串行接口的时序

串行接口的时序应在型号产品标准中规定。

A2 并行接口的接口要求

A2.1 并型接口用的插头及其引脚分配

并行接口采用 CD1 型 25 芯矩形阳插头，如图 A2 所示。其引脚分配按表 A2 的规定。

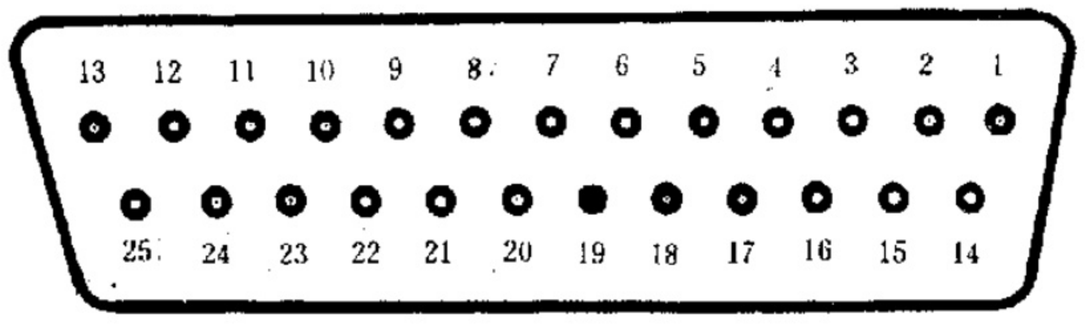


图 A2

表 A2

引脚号	说　　明	引脚号	说　　明
1	ACK	8	D_6
2	D_0	9	D_7
3	D_1	10	STB
4	D_2	11～13	备用
5	D_3	14～23	地
6	D_4	24～25	5V
7	D_5		

A2.2 并行接口的时序

并行接口的时序应在型号产品标准中规定。

附 录 B
故障的分类
（补充件）

B1 故障定义和解释

凡出现以下情况之任一种均解释为故障：

a. 受试样品在规定条件下，出现一个或几个性能参数或功能不能满足型号产品标准的规定；

b. 受试样品在规定应力范围内工作时，出现了机械零件、结构件的损坏或卡死，或出现了元器件的失效或断裂，而使受试样品不能完成其规定的功能。

B2 故障分类

故障类型分为关联性故障和非关联性故障。

关联性故障在解释试验结果和计算可靠性特征值时必须计入，非关联性故障在解释试验结果和计算可靠性特征值时不计入，但应在试验中做记录，以便分析和判断。

B3 关联性故障判据

a. 必须经更换元器件、零部件才能排除的故障；

b. 需要对接插件、线缆等进行修整，以消除短路和接触不良方可排除的故障；

c. 不是同一因素引起而同时发生两个以上的关联性故障，则只计一次；

d. 承担确认试验的检测单位，根据故障情况和分析结果，可认定某种故障为关联性故障。

B4 非关联性故障判据

a. 由于受试样品中某一元器件、零部件失效或相连设备的故障而直接引起受试样品中另一相关元器件或零部件的失效而造成的故障；

b. 由于试验条件变化超出了规定的范围而造成的故障；

c. 由于操作人员操作不当而造成的故障；

d. 由于维修人员工作不当而造成的故障；

e. 承担确认试验的检测单位，根据故障情况和分析结果，可认定某种故障为非关联性故障。

附 录 C
键盘功能测试要求
（补充件）

汉字整字键盘的检查程序或型号产品标准所规定的其他键盘测试方法至少应具有下列功能：

a. 能检查键盘盘面上所有汉字、字符输出代码的正确性；

b. 能对所有控制键、功能键进行检查，可在微机屏幕或专用测试设备上显示出控制码。

附加说明：

本标准由中华人民共和国机械电子工业部提出。

本标准由上海电子计算机厂、机械电子工业部电子标准化研究所负责起草。

本标准主要起草人胡传国、邹源深、王利剑、谢文梁、黄再生。